

§. 基础知识题



要求:

- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果
- 2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**3月14日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）



§. 基础知识题

贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window. The window title is "Microsoft Visual Studio 调试控制台". The output text is:

```
Hello, world!  
D:\Workspace\VS2019-Demo\Debug\cpp-demo.exe (进程 7484)已退出, 代码为 0。  
按任意键关闭此窗口. . .
```

The screenshot captures the entire window, including the title bar and the full output text, which is considered an invalid screenshot according to the requirements.

例：有效贴图

A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window, showing only the output text:

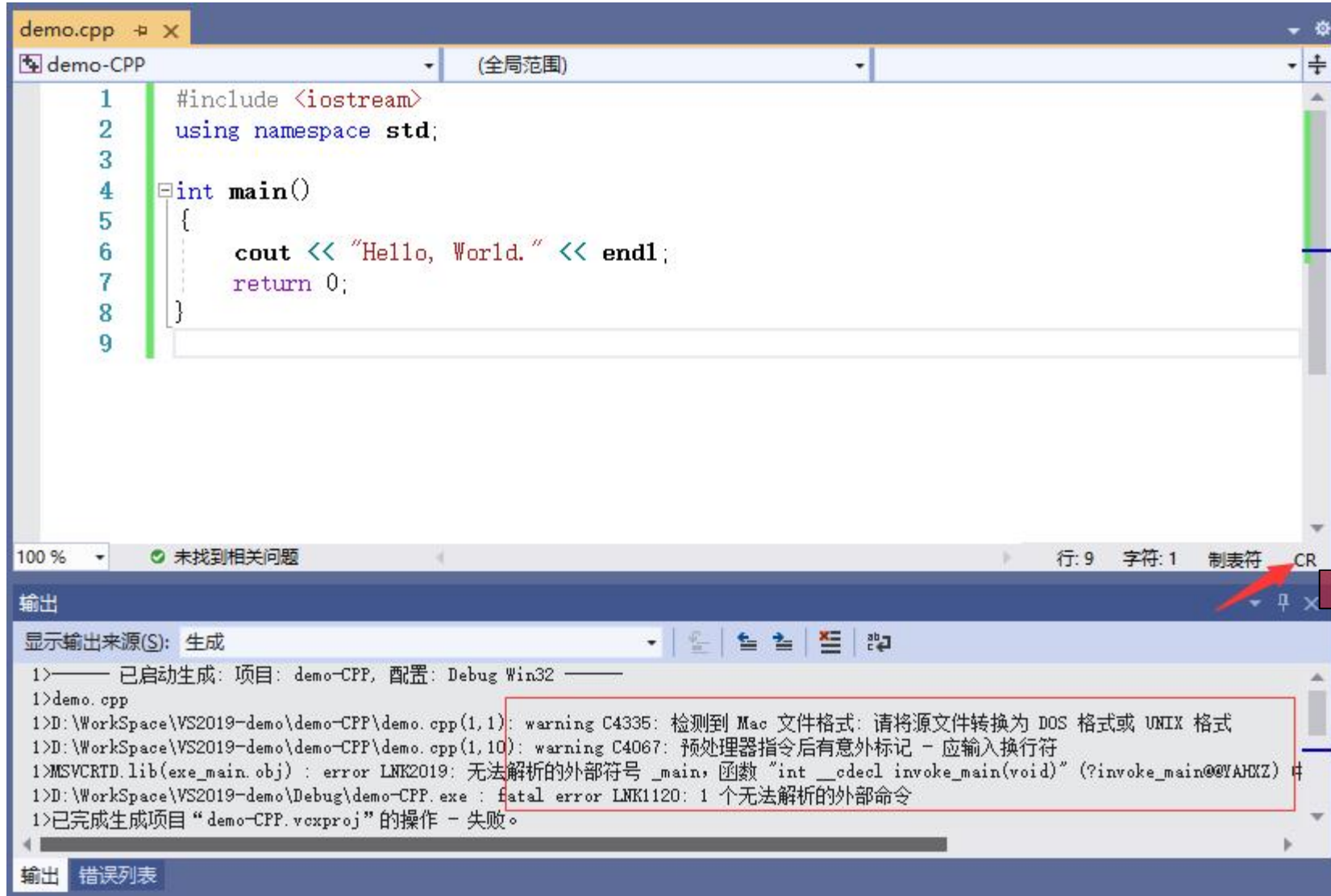
```
Hello, world!
```

The screenshot is cropped to focus on the output text, which is considered a valid screenshot according to the requirements.



§. 基础知识题

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可





§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程，具体见下）

例: short a=1;
short b=a-2;

Step1: b=a-2, 得b二进制补码形式

a = 00000000 00000000 00000000 00000001 → a （红色表示整型提升的填充位）
-) 2 = 00000000 00000000 00000000 00000010 → 2

11111111 11111111 11111111 11111111 → a-2(int型)
b = ~~11111111 11111111~~ 11111111 11111111 → b=a-2(二进制补码形式, 删除线表示丢弃的位数)

Step2: 求b的十进制表示

(1) 减一 11111111 11111111
 -) 00000000 00000001

11111111 11111110

(2) 取反 00000000 00000001

(3) 绝对值 1 （十进制表示形式）

(4) 加负号 -1 （十进制表示形式）

本页不用作答



§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

```
A. short a=32740;  
   short b=a+34;
```

先得到b的补码形式

a=	00000000	00000000	01111111	11100100	→	a	（红色表示整型提升的填充位）
+) 34=	00000000	00000000	00000000	00100010	→	34	

	00000000	00000000	10000000	00000110	→	a+34 (int型)	
b=	00000000	00000000	10000000	00000110			

求b的十进制表示		10000000 00000110
(1) 减一	-)	1

		10000000 00000101

(2) 取反	0111111111111010
(3) 绝对值	32762
(4) 加负号	-32762



§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

```
B. unsigned short a=65420;  
   short b=a;
```

先得到b的补码形式

a=00000000 00000000 11111111 10001100 → a （红色表示整型提升的填充位）
b=~~00000000 00000000~~ 11111111 10001100

求b的十进制表示

	11111111 10001100
(1) 减一	-) 1

	11111111 10001011

(2) 取反 00000000 01110100

(3) 绝对值 116

(4) 加负号 -116



§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

```
C. short a=-2047;  
   int b=a;
```

先得到b的补码形式

a=11111111 11111111 11111000 00000001 → a （红色表示整型提升的填充位）

b=11111111 11111111 11111000 00000001

求b的十进制表示

(1) 减一

11111111 11111111 11111000 00000001
-)
1

11111111 11111111 11111000 00000000

(2) 取反

00000000 00000000 00000111 11111111

(3) 绝对值

2047

(4) 加负号

-2047



§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

```
D. unsigned short a=65420;
   long long int b=a;
```

先得到b的补码形式

a=00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11111111 10001100
 b=00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11111111 10001100
 —————→ a (红色表示填充位)

求b的十进制表示

原码 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11111111 10001100
十进制 65420



§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

```
E. long long int a=4201234567;  
   int b=a;
```

先得到b的补码形式

a=00000000 00000000 00000000 00000000 11111010 01101001 11000000 10000111

b=~~00000000 00000000 00000000 00000000~~ 11111010 01101001 11000000 10000111

求b的十进制表示

—————> b（红色表示截断位）

11111010 01101001 11000000 10000111

(1) 减一

 -)

 1

11111010 01101001 11000000 10000110

(2) 取反 00000101 10010110 00111111 01111001

(3) 绝对值 93732729

(4) 加负号 -93732729



§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

```
F. long a=-4201234567; //提示：本题先确定 -4201234567 什么类型，a是多少，才能进行b=a的计算
   unsigned short b=a;
```

先得到b的补码形式

a=10000101 10010110 00111111 01111001

b=~~10000101 10010110~~ 00111111 01111001

b（红色表示截断位）

求b的十进制表示

原码 00111111 101111001

十进制 16249



§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

例. $1 + 2 + 3$

表达式一共有2个运算符，因此计算的2个步骤分别是（仿课件P. 85，本页不需要画栈，但要有栈思维，下同）：

步骤①: $1 + 2 \Rightarrow \text{式1}$

步骤②: $\text{式1} + 3$

本页不用作答



§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

A. $11 / 2 + 37 \% 4 - 3.2 + 2.5 * 2$

表达式一共有6个运算符，因此计算的6个步骤分别是（仿课件P. 85，本页不需要画栈，但要有栈思维，下同）：

步骤①： $11 / 2 \Rightarrow$ 式1

步骤②： $37 \% 4 \Rightarrow$ 式2

步骤③： 式1+式2 $\Rightarrow$ 式3

步骤④： 式3-3.2 $\Rightarrow$ 式4

步骤⑤： $2.5 * 2 \Rightarrow$ 式5

步骤⑥： 式4+ 式5



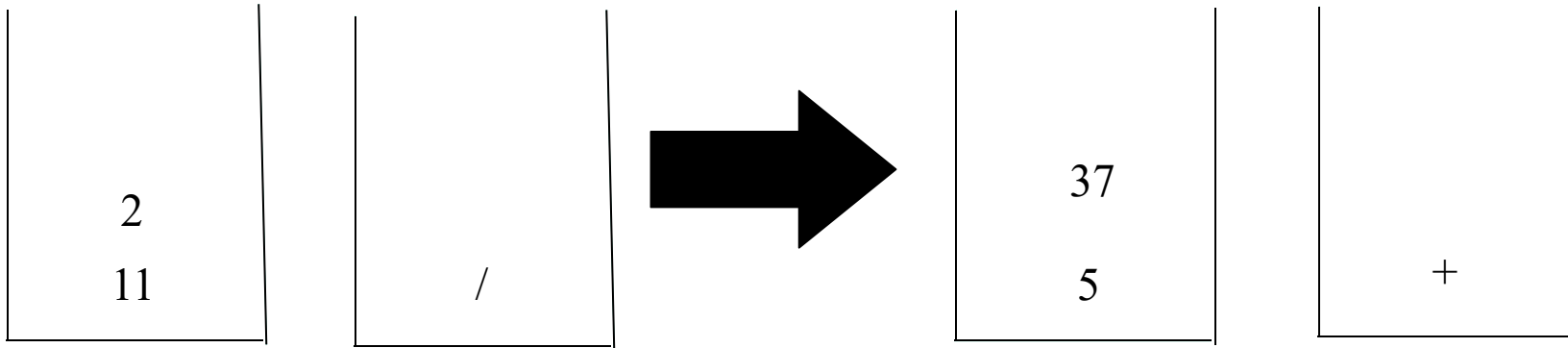
§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

A. $11 / 2 + 37 \% 4 - 3.2 + 2.5 * 2$



目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈）





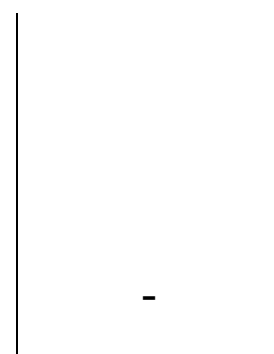
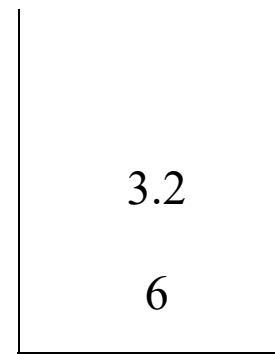
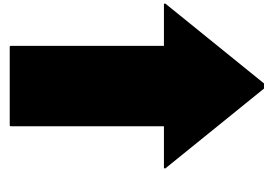
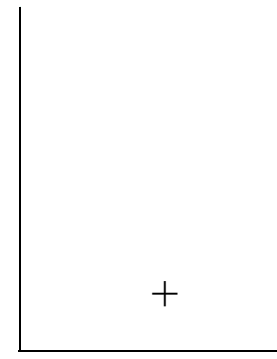
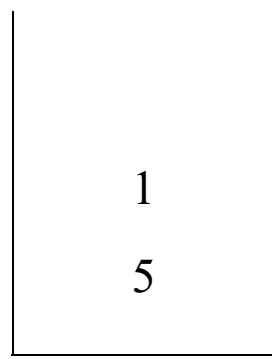
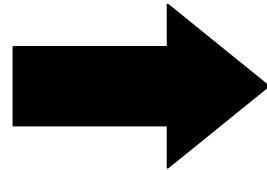
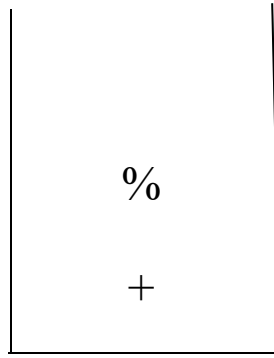
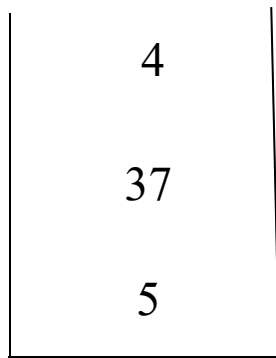
§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

A. $11 / 2 + 37 \% 4 - 3.2 + 2.5 * 2$



目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈）





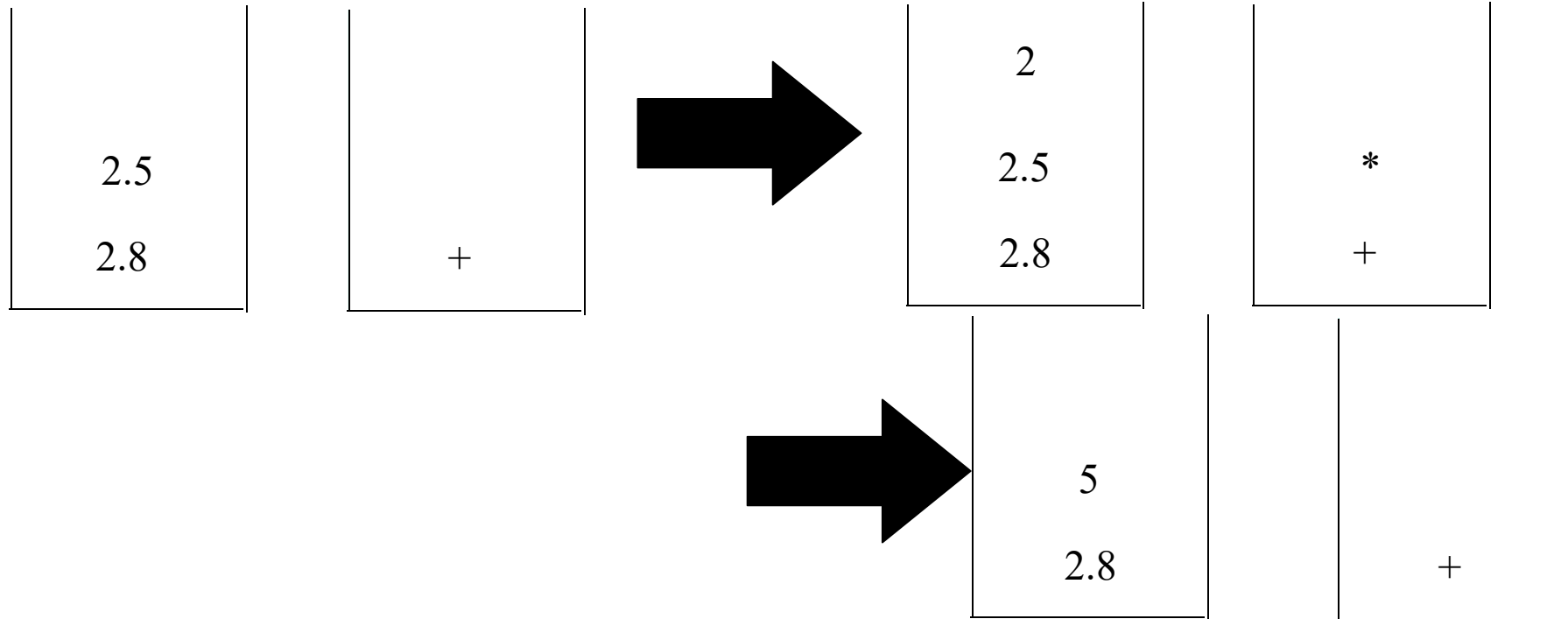
§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

A. $11 / 2 + 37 \% 4 - 3.2 + 2.5 * 2$



目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈）



§. 基础知识题



2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

B. $a = 2 * 4$, $a = b = 3 * 5$ （假设所有变量均为int型）

表达式一共有6个运算符，因此计算的6个步骤分别是：

步骤①: $2*4 \Rightarrow$ 式1

步骤②: $a =$ 式1

步骤③: 左右a合并

步骤④: $a=b \Rightarrow$ 式2

步骤⑤: $3+5 \Rightarrow$ 式3

步骤⑥: 式2=式3



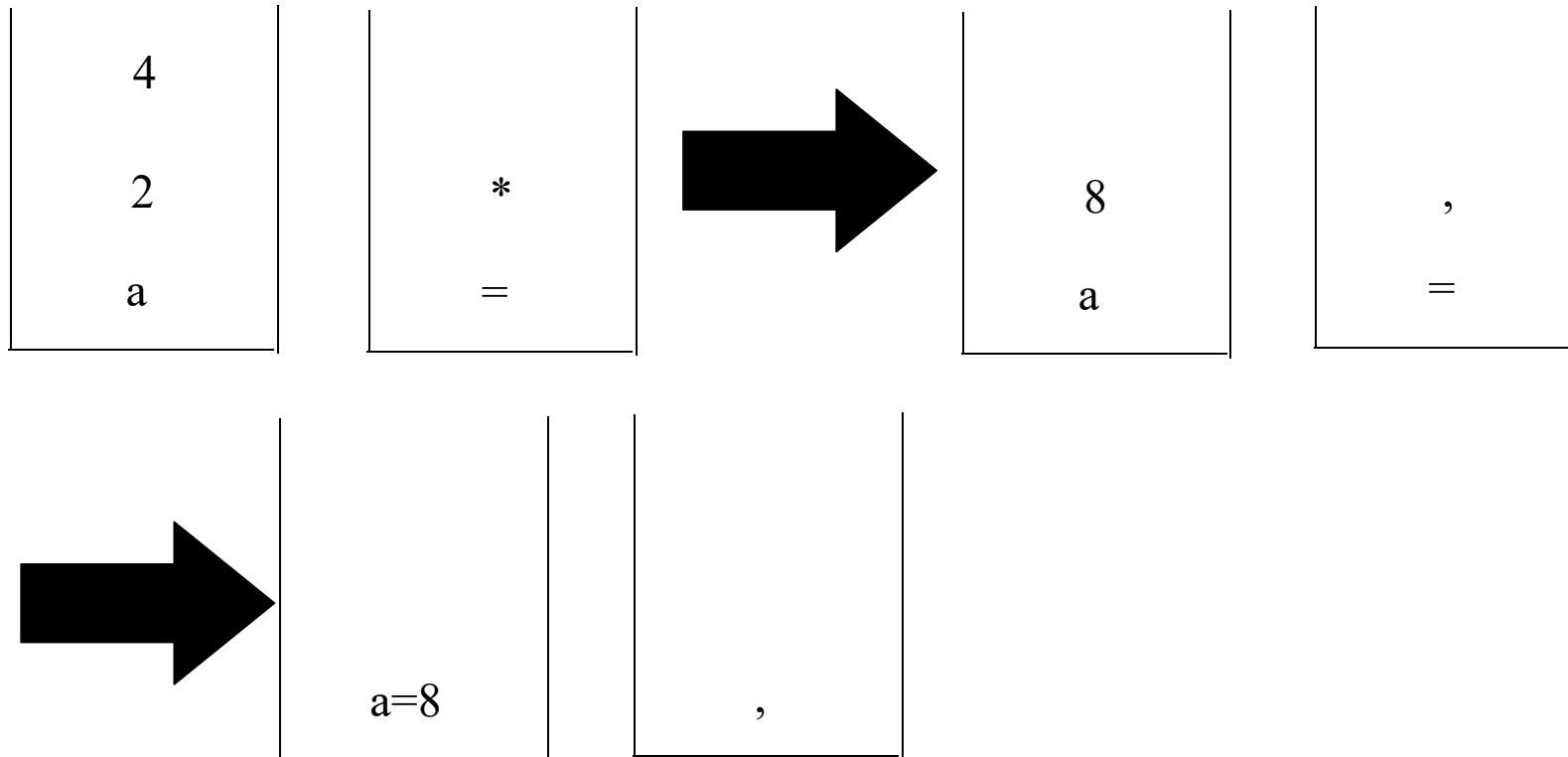
§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

B. $a = 2 * 4$, $a = b = 3 * 5$ (假设所有变量均为int型)



目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈）





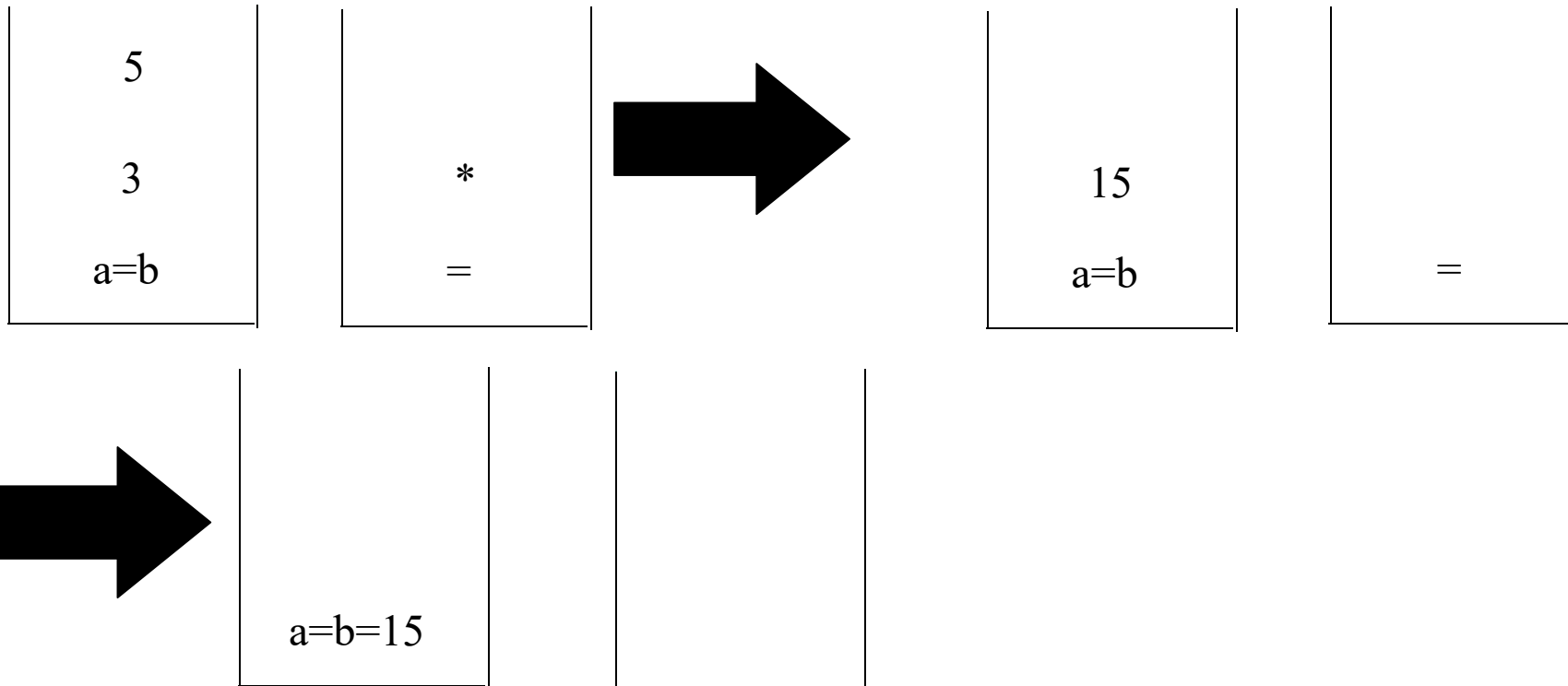
§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

B. $a = 2 * 4$, $a = b = 3 * 5$ (假设所有变量均为int型)



目前已分析到整个表达式的尾部，画出从当前栈的状态到整个表达式分析完成的整个过程
(每两个栈一组，有多组，尽量放在一页上，不够可加页)





§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

C. $a + (a + 3 * (b + c) - 5) \% 4$ (假设所有变量均为int型)

(本题提示：将左右小括号分开处理，

1、“(”**进栈前**优先级最高，**进栈后**优先级最低；

2、“)”优先级最低，因此要将栈中压在“(”之上的全部运算符都计算完成，随后和“(”成对消除即可

表达式一共有_10_个运算符，因此计算的_7_个步骤分别是：

步骤①： $b+c$

步骤2： $b+c$

步骤3： $3 * (b + c)$

步骤4： $a + 3 * (b + c)$

步骤5： $a + 3 * (b + c) - 5$

步骤6： $(a + 3 * (b + c) - 5) \% 4$

步骤7： $a + (a + 3 * (b + c) - 5) \% 4$

后面自行添加，主要是对()的理解，本页中一对括号可以当做一个步骤理解，后续画栈时要分开



§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

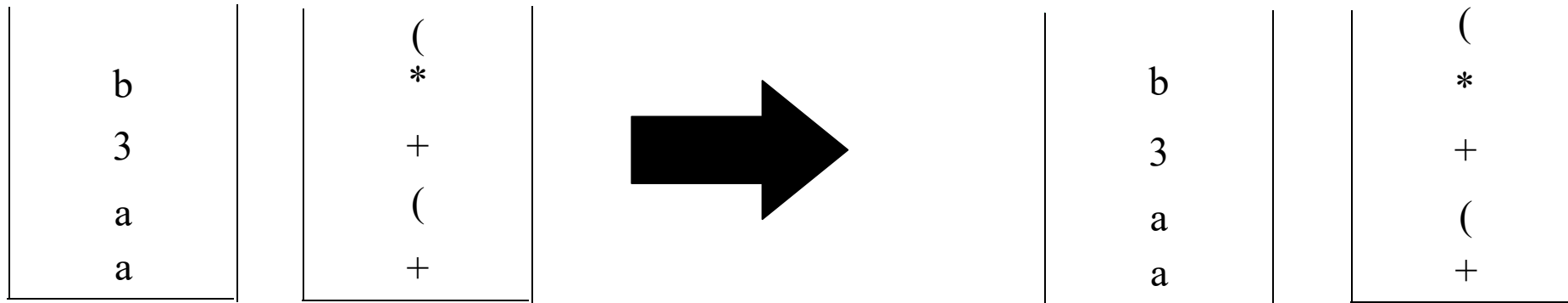
C. $a + (a + 3 * (b + c) - 5) \% 4$ (假设所有变量均为int型)

(本题提示：将左右小括号分开处理，

1、“(”**进栈前**优先级最高，**进栈后**优先级最低；

2、“)”优先级最低，因此要将栈中压在“(”之上的全部运算符都计算完成，随后和“(”成对消除即可

目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈）





§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

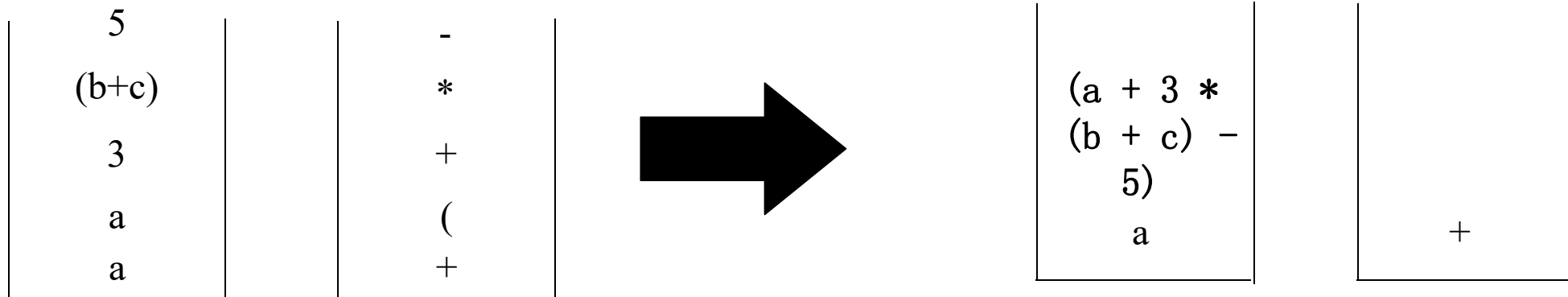
C. $a + (a + 3 * (b + c) - 5) \% 4$ (假设所有变量均为int型)

(本题提示：将左右小括号分开处理，

1、“(”**进栈前**优先级最高，**进栈后**优先级最低；

2、“)”优先级最低，因此要将栈中压在“(”之上的全部运算符都计算完成，随后和“(”成对消除即可

目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈）





§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

C. $a + (a + 3 * (b + c) - 5) \% 4$ (假设所有变量均为int型)

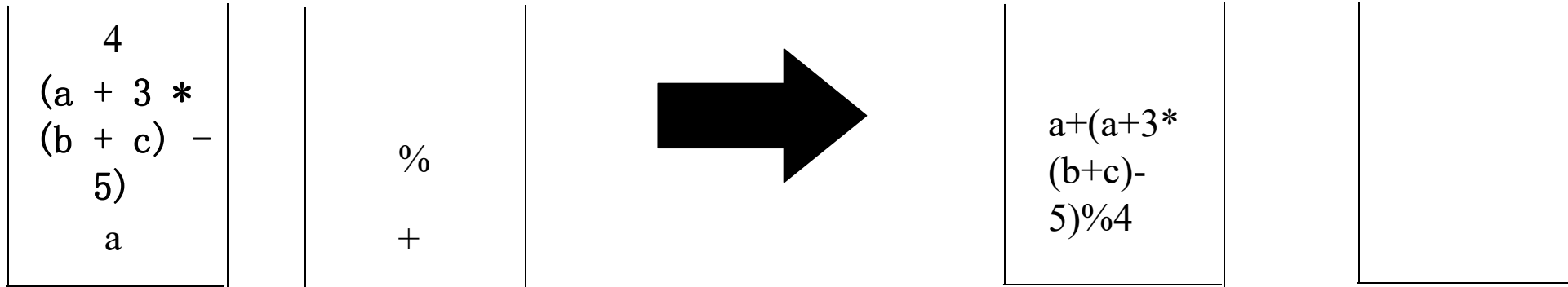
(本题提示：将左右小括号分开处理，

1、“(”**进栈前**优先级最高，**进栈后**优先级最低；

2、“)”优先级最低，因此要将栈中压在“(”之上的全部运算符都计算完成，随后和“(”成对消除即可

目前已分析到整个表达式的尾部，画出从当前栈的状态到整个表达式分析完成的整个过程

(每两个栈一组，有多组，尽量放在一页上，不够可加页)





§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，示例见下）

例： $2LL - 32L * \text{int}(11.7) + 2.3f$

- | | | | |
|---|----|--------|------------|
| (1) $\text{int}(11.7)$ | => | 11 | int型 |
| (2) $32L * \text{int}(11.7)$ | => | 352 | long型 |
| (3) $2LL - 32L * \text{int}(11.7)$ | => | -350 | long long型 |
| (4) $2LL - 32L * \text{int}(11.7) + 2.3f$ | => | -347.7 | float型 |

```
demo.cpp 1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     cout << 2LL - 32L * int(11.7) + 2.3f << endl;
6     cout << typeid(2LL - 32L * int(11.7) + 2.3f).name() << endl;
7     return 0;
8 }
9
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
-347.7
float
```

本页不用作答



§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

A. $a = 2 * 4$, $a = b = 3 * 5$

（写验证程序时，假设所有变量均为int型）

(1) $2 * 4$	=>	8	int型
(2) $a = 2 * 4$	=>	8	int型
(3) $3 * 5$	=>	15	int型
(4) $a = 2 * 4$, $a = b = 3 * 5$	=>	15	int型

```
homework理解运算转化 (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int a; int b;
6      cout << (a = 2 * 4, a = b = 3 * 5) << endl;
7      cout << typeid(a = 2 * 4, a = b = 3 * 5).name() << endl;
8      return 0;
9  }
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
15
int
```



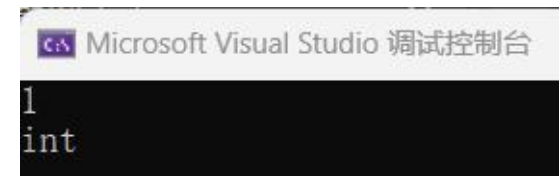

§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

B. $a - (b + 3 * (b - c) \% 3) / 5$ （写验证程序时，假设所有变量均为int型，abc的值自定义即可）

(1) $b - c$	=>	-1	int型
(2) $3 * (b - c)$	=>	-3	int型
(3) $3 * (b - c) \% 3$	=>	0	int型
(4) $b + 3 * (b - c) \% 3$	=>	2	int型
(5) $(b + 3 * (b - c) \% 3) / 5$	=>	0	int型
(6) $a - (b + 3 * (b - c) \% 3) / 5$	=>	1	int型

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int a = 1, b = 2, c = 3;
6      cout << (b + 3 * (b - c) % 3) / 5 << endl;
7      cout << typeid((b + 3 * (b - c) % 3) / 5).name() << endl;
8      return 0;
9  }
```





§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

C. $2.5 * 3UL + 4U * 7ULL - 'X'$

- | | | | |
|-----------------------------------|----|-------|-----------------|
| (1) $2.5 * 3UL$ | => | 7.5 | double型 |
| (2) $4U * 7ULL$ | => | 28 | unsigned_int64型 |
| (3) $2.5 * 3UL + 4U * 7ULL$ | => | 35.5 | double型 |
| (4) $2.5 * 3UL + 4U * 7ULL - 'X'$ | => | -52.5 | double型 |

```
homework理解运算转化 (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5
6      cout << 2.5 * 3UL + 4U * 7ULL - 'X' << endl;
7      cout << typeid(2.5 * 3UL + 4U * 7ULL - 'X').name() << endl;
8      return 0;
9  }
```

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
-52.5
double
```



§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

D. $2LU \% 7 + 23LL \% 3 + 2.5F$

- | | | | |
|-----------------------------------|----|-----|----------------|
| (1) $2LU \% 7$ | => | 2 | unsigned long型 |
| (2) $23LL \% 3$ | => | 2 | _int64型 |
| (3) $2LU \% 7 + 23LL \% 3$ | => | 4 | _int64型 |
| (4) $2LU \% 7 + 23LL \% 3 + 2.5F$ | => | 6.5 | float型 |

```
homework理解运算转化 (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      cout << (2LU % 7 + 23LL % 3 + 2.5F) << endl;
6      cout << typeid(2LU % 7 + 23LL % 3 + 2.5F).name() << endl;
7      return 0;
8  }
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
6.5
float
```



§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

E. $2.3 + 14 \% 5 * \text{static_cast}\langle\text{unsigned long}\rangle(2.8\text{F} + 7\text{LL}) \% 2 * 2.3\text{F}$

- | | | | |
|--|----|-----|----------------|
| (1) $14 \% 5$ | => | 4 | int型 |
| (2) $2.8\text{F} + 7\text{LL}$ | => | 9.8 | float型 |
| (3) $\text{static_cast}\langle\text{unsigned long}\rangle(2.8\text{F} + 7\text{LL})$ | => | 9 | unsigned long型 |
| (4) $14 \% 5 * \text{static_cast}\langle\text{unsigned long}\rangle(2.8\text{F} + 7\text{LL})$ | => | 36 | unsigned long型 |
| (5) $14 \% 5 * \text{static_cast}\langle\text{unsigned long}\rangle(2.8\text{F} + 7\text{LL}) \% 2$ | => | 0 | unsigned long型 |
| (6) $14 \% 5 * \text{static_cast}\langle\text{unsigned long}\rangle(2.8\text{F} + 7\text{LL}) \% 2 * 2.3\text{F}$ | => | 0 | float型 |
| (7) $2.3 + 14 \% 5 * \text{static_cast}\langle\text{unsigned long}\rangle(2.8\text{F} + 7\text{LL}) \% 2 * 2.3\text{F}$ | => | 2.3 | double型 |

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      cout << (2.3 + 14 % 5 * static_cast<unsigned long>(2.8F + 7LL) % 2 * 2.3F) << endl;
6      cout << typeid(2.3 + 14 % 5 * static_cast<unsigned long>(2.8F + 7LL) % 2 * 2.3F).name() << endl;
7      return 0;
8  }
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

2.3
double



§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

F. $\text{long}(2.8 + 3.3) / 2 + (\text{int})1.9 \% 7\text{LU} - 'g' * 2\text{L}$

(1) $2.8 + 3.3$	=>	6.1	double型
(2) $\text{long}(2.8 + 3.3)$	=>	6	long型
(3) $\text{long}(2.8 + 3.3) / 2$	=>	3	long型
(4) $(\text{int})1.9$	=>	1	int型
(5) $(\text{int})1.9 \% 7\text{LU}$	=>	1	unsigned long型
(6) $'g' * 2\text{L}$	=>	206	long型
(7) $\text{long}(2.8 + 3.3) / 2 + (\text{int})1.9 \% 7\text{LU}$	=>	4	unsigned long型
(8) $\text{long}(2.8 + 3.3) / 2 + (\text{int})1.9 \% 7\text{LU} - 'g' * 2\text{L}$	=>	4294967094	unsigned long型

```
homework理解运算转化 (全局范围) main()
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      cout << (long(2.8 + 3.3) / 2 + (int)1.9 % 7LU - 'g' * 2L) << endl;
6      cout << typeid(long(2.8 + 3.3) / 2 + (int)1.9 % 7LU - 'g' * 2L).name() << endl;
7      return 0;
8  }
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
4294967094
unsigned long
```

⚠ C26454 算术溢出: "-"操作在编译时生成负的无符号结果(io.5)。

§. 基础知识题



4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果中变量的值、对应的验证程序及结果截图，示例见下）

假设 `int a = 5, n = 12;`

例: `a += n`

=> `a = a + n`

(1) `a + n` `a=5 n=12` 和17存放在中间变量中

(2) `a = 和` `a=17 n=12`

```
demo.cpp  x
demo-CPP  (全局范围)

2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int a = 5, n = 12;
6      a += n;
7      cout << a << ' ' << n << endl;
8      return 0;
9  }
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

17 12

本页不用作答

§. 基础知识题



4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，具体见下）

假设 `int a = 7, n = 11;`

A. `a += a - n`

(1) `a - n` `a=7, n=11` 差-4存放在中间变量中

(2) `a+差` `a=7, n=11` 和3存放在中间变量中

(3) `a=和` `a=3, n=11`

```
homework复合赋值 (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int a = 7, n = 11;
6      a += a - n;
7      cout << a << ' ' << n << endl;
8      return 0;
9  }
10
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
3 11
```

§. 基础知识题



4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，具体见下）

假设 `int a = 7, n = 11;`

B. `n += a += 5`

(1) `a+5` `a=7, n=11` 和 `12` 存放在中间变量中

(2) `a=和1` `a=12, n=11`

(3) `n+a` `a=12, n=11` 和 `23` 存放在中间变量中

(4) `n=和2` `a=12, n=23`

```
homework复合赋值 (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int a = 7, n = 11;
6      n += a += 5;
7      cout << a << ' ' << n << endl;
8      return 0;
9
10 }
```

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
12 23
```




§. 基础知识题

4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，具体见下）

假设 `int a = 7, n = 11;`

C. `a += a += a *= a`

(1) `a*a` `a=7, n=11` 积49存放在中间变量中

(2) `a=积` `a=49, n=11`

(3) `a+a` `a=49, n=11` 和₁98存放在中间变量中

(4) `a=和` `a=98, n=11`

(5) `a+a` `a=98, n=11` 和₂196存放在中间变量中

(6) `a=和2` `a=196, n=11`

```
homework复合赋值 (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int a = 7, n = 11;
6      a += a += a *= a;
7      cout << a << ' ' << n << endl;
8      return 0;
9  }
10
```

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
196 11
```



§. 基础知识题

4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，具体见下）

假设 `int a = 6, n = 11;`

D. `n %= a %= 3` 本题需要解释，为什么编译不报错，但运行无输出、返回代码为负值、且运行时间比7. ABC长（无法理解或说清楚原因的，给出合理猜测也可）

在表达式 `n %= a %= 3` 中，首先会计算 `a %= 3`，即6对3取模，结果为0，然后将结果0赋给a，接着 `n %= 0`，而这里出现了除零操作，导致了未定义行为。在某些编译器或者运行环境下，未定义行为可能会导致程序返回负值或者运行时间较长。

The screenshot shows a Visual Studio IDE with a C++ file named `demo.cpp`. The code is as follows:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int a = 6, n = 11;
7     n %= a %= 3;
8     cout << a << endl;
9     return 0;
10 }
11
```

The debug console at the bottom shows the output of the program. The message is: `D:\Workspace\VS2022-demo\Debug\demo-cpp.exe (进程 2828)已退出, 代码为 -1073741676。` The value `-1073741676` is circled in red, and a red arrow points to it from the code line `n %= a %= 3;`.